

Naprawianie automatów skończonych z brakującymi stanami i krawędziami

Repairing Finite Automata with Missing Components

Julia Cygan, Patryk Flama

II UW r

4 lutego 2026

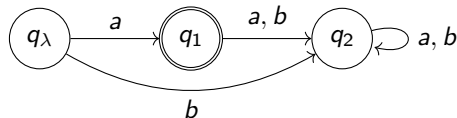
DFA

Deterministyczny automat skończony to krotka:

$$(Q, \Sigma, \delta, q_\lambda, F_A, F_R)$$

gdzie:

- Q - zbiór stanów
- Σ - alfabet
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ - przejścia
- q_λ - stan początkowy
- F_A - stany akceptujące
- F_R - stany odrzucające



Definicja problemu

Z nieokreśloną liczbą stanów

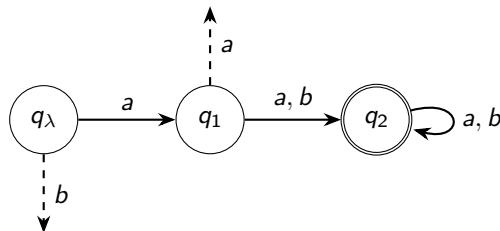
Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami i stanami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia, klasyfikacje stanów i dodać stany, aby automat był poprawny?

Z określoną liczbą stanów

Wejście: Częściowy DFA A z brakującymi krawędziami, zbiory S^+ , S^- .

Wyjście: Czy można uzupełnić przejścia i klasyfikacje stanów, aby automat był poprawny?
(Bez dodawania nowych stanów)



Dlaczego ten problem jest ważny?

Znany trudny problem

Problem *DFA-consistency* (najmniejszy zgodny automat):

- **Wejście:** liczba n , zbiory S^+ , S^-
- **Wyjście:** Czy istnieje DFA z $\leq n$ stanami akceptujący S^+ i odrzucający S^- ?
- **Znany wynik:** NP-zupełny

Nasz problem

- Generalnie co najmniej tak trudny co DFA-consistency
- Można pokazać redukcję z DFA-consistency
- Silnie motywuje teoretyczną analizę naszego problemu

NP-zupełność

Cel: wykazać, że problem jest NP-zupełny

Trzeba pokazać dwie rzeczy:

- 1 Problem jest w NP (certyfikat istnieje)
- 2 Problem jest NP-trudny (nie ma algorytmu wielomianowego)

Problem jest w NP

Dla danego rozwiązania (uzupełnienia automatu) weryfikacja zajmuje czas wielomianowy:

- Determinizm automatu: $O(|Q| \cdot |\Sigma|)$
- Sprawdzenie próbek: $O((|S^+| + |S^-|) \cdot M)$ gdzie M to max długość

Problem jest NP-trudny

Redukcja z DFA-consistency:

Dla instancji (n, S^+, S^-) tworzymy częściowy automat z n stanami, wszystkimi przejściami oraz wartościowaniami stanów niezdefiniowanymi. Jeśli można go naprawić, to rozwiązuje DFA-consistency.

Złożoność parametryczna - motywacja

Problem: nasz problem jest NP-zupełny

To oznacza, że nie istnieje znany wielomianowy algorytm dla ogólnego przypadku.

Obserwacja

Jeśli automat ma tylko **1 brakującą krawędź**, to wystarczy sprawdzić $|Q|$ opcji.

Jeśli ma **k brakujących krawędzi**, to wystarczy sprawdzić $|Q|^k$ opcji.

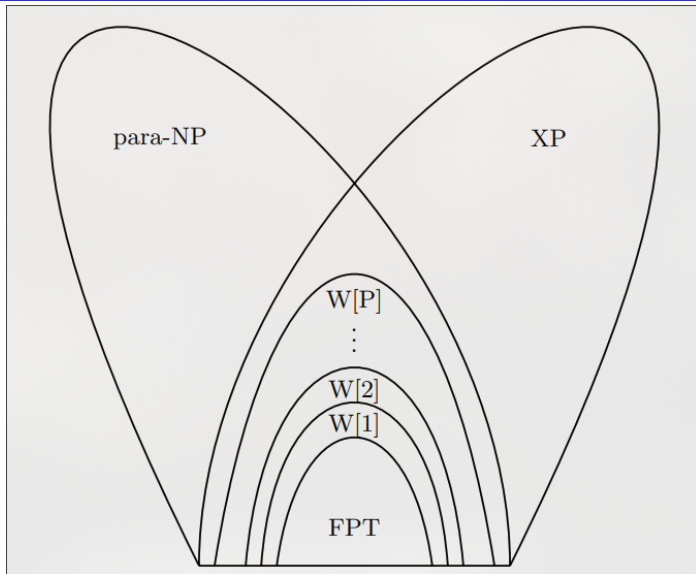
Pytanie: Czy możemy rozdzielić trudność problemu od rozmiaru automatu?

Złożoność parametryczna

Framework analizy, gdzie oprócz rozmiaru wejścia (n) mamy parametr k .

Cel: Znaleźć algorytm działający w czasie $f(k) \cdot n^c$ zamiast n^{k+c} (co należy do klasy XP).

Hierarchia klas parametrycznych



$W[2]$ -trudność: redukcja z k -set cover

Problem k -set cover (znany $W[2]$ -zupełny)

Wejście: Uniwersum U , rodzina zbiorów $\mathcal{F}$, liczba k

Wyjście: Czy $\leq k$ zbiorów z $\mathcal{F}$ pokrywa całe U ?

Nasza redukcja

Dla każdego zbioru $S_i \in \mathcal{F}$ tworzymy stan s_i w automacie.

Dla każdego elementu $u_j \in U$ tworzymy literę e_j .

Brakujące krawędzie $p_1, \dots, p_k$ reprezentują wybór zbiorów do pokrycia.

Kluczowe próbki

- $p_1 t_{e_j} p_2 t_{e_j} \dots p_k t_{e_j} \in S^+$ dla każdego u_j
(gwarantuje że każdy element jest pokryty przez wybrany zbiór)
- $p_x \in S^-$ dla każdego $x \in \{1, \dots, k\}$
(wymusza że każde p_x prowadzi do stanu s_i , nie do stanu akceptującego)

$W[2]$ -trudność: rozmiar alfabetu

Problem z poprzedniej redukcji

Alfabet ma rozmiar zależny od $|U|$ — to słaby punkt redukcji.

Ulepszona redukcja: alfabet binarny

Można pokazać redukcję do problemu z alfabetem $\Sigma = \{0, 1\}$.

Idea: zamiast jednej litery e_j dla każdego elementu, używamy bin. reprezentacji indeksu.

Wynik: Problem jest $W[2]$ -trudny nawet z alfabetem $|\Sigma| = 2$.

Algorytm niedeterministyczny

Niedeterministyczna maszyna Turinga:

- 1 **Zgaduj:** $O(k \log |Q|)$ bitów niedeterminizmu
Zagadnij k stanów docelowych brakujących krawędzi
- 2 **Weryfikuj:** Czas wielomianowy
Sprawdź czy automat akceptuje S^+ i odrzuca S^-

Wniosek

Problem należy do $W[P]$ — mamy κ -ograniczoną niedeterministyczną maszynę Turinga.

Rezultat: złożoność naszego problemu

Twierdzenie

Problem naprawienia k -częściowego DFA jest $W[2]$ -trudny i należy do $W[P]$.

$$W[2] \subseteq \{\text{nasz problem}\} \subseteq W[P]$$

Co to oznacza?

- **Problem nie jest FPT** (chyba że $FPT = W[2]$, co jest problemem milenialnym)
- **Problem nie jest XP** (bo wtedy byłby przynajmniej w $W[P]$ bez górnego ograniczenia)
- **Problem jest trudny parametrycznie** — trudniej niż cokolwiek w FPT
- **Ale mamy certyfikat w $W[P]$** — nie jest całkowicie bez nadziei